Anhang

Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis

Quellenverzeichnis

Antonio, J., Peacock, C., Ellerbroek, A. et al. (2014). The effects of consuming a high protein diet (4.4 g/kg/d) on body composition in resistance-trained individuals. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 11 (19) 268

Antwerpes, F. (2017). Taille-Hüft-Quotient. Zugriff am 07.09.2020 unter https://flexikon.doccheck.com/de/Taille-Hüft-Quotient 283

Antwerpes, F., Ostendorf, N. (2017). Body Mass Index. Zugriff am 07.09.2020 unter https://flexikon.doccheck.com/de/Body_Mass_Index 281

Arora, S. (2001). Health, Human Productivity and Long-Term Economic Growth. Cambridge 15

Barnes, S. K., Ozanne, S. E. (2011). Pathways linking the early environment to long-term health and lifespan. Progress in biophysics and molecular biology, 106 (1), 323–336 260

Bechler, A. (2016). Anwendung des KANO-Modells in der Fitnessbranche. Zugriff am 01.09.2022 unter www.yumpu.com/user/andreas.bechler 17

Behm, D. G., Chaouachi, A. (2011). A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. European journal of applied physiology, 111 (11), 2633–2651 207

Berger et al. (1993). Kano's Methods for Understanding Customer-defined Quality. In: Hinshitsu: The Journal of Japanese Society for Quality Control, Fall 17

Biesalski, H. K., Fürst, P., Kasper, H. et al. (1999). Ernährungsmedizin. Stuttgart: Georg Thieme 240, 250, 256, 259

Bös, K. (1987). Handbuch sportmotorischer Tests. Göttingen: Hogrefe ... 284

Braumann, K.-M., Stiller, N. (2010). Bewegungstherapie bei internistischen Erkrankungen. Berlin: Springer 191

Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (2016). Umsatzsteuergesetz (UStG). Zugriff am 07.09.2020 unter www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html 296

Burd, N., Tang, J., Moore, D., Phillips, S. (2009). Exercise training and protein metabolism: influences of contraction, protein intake, and sex-based differences. Journal of Applied Physiology, 106 (5), 1692–1701 268

Byrne, D. (2003). Health equals Wealth. Beitrag zum 6. European Health Forum. Bad Gastein 15

Calais-Germain, B. (2005). Anatomie der Bewegung. Technik und Funktion des Körpers. Wiesbaden: Marix Verlag GmbH 101

Campbell, W., Trappe, T., Wolfe, R. et al. (2001). The recommended dietary allowance for protein may not be adequate for older people to maintain skeletal muscle. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 56 (6) 269

Campos, G. E. R., Luecke, J., Wendeln, H. K. et al. (2002). Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens: specificity of repetition maximum training zones. Eur J Appl Physiol, 11/2002, 88 (1–2), 50–60 ..... 175, 195

Cuenca-Sánchez, M., Naves-Carillo, D., Orenes-Piñero, E. (2015). Controversies surrounding high-protein diet intake: satiating effect and kidney and bone health. Adv Nutrition, 05/2015, 6 (3), 260–266 268

Dembski, C., Antwerpes, F. (2018). Bioelektrische Impedanzanalyse. Zugriff am 07.09.2020 unter https://flexikon.doccheck.com/de/Bioelektrische%20Impedanzanalyse 283

Denner, A. (1997). Die Bedeutung der Kraftanalyse – Methoden und Verfahren der Kraftanalyse. In: Muskuläre Profile der Wirbelsäule. Springer, Berlin, Heidelberg 285

Deutsche Adipositas Gesellschaft (2020). BMI bei Erwachsenen. Zugriff am 02.12.20 unter https://adipositas-gesellschaft.de/bmi 260

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2011). Richtwerte für die Energiezufuhr aus Kohlenhydraten und Fett. Zugriff am 07.09.2020 unter www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/position/DGE-Positionspapier-Richtwerte-Energiezufuhr-KH-und-Fett.pdf 263

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2012). 12. Ernährungsbericht 2012. Bonn 248

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2013). Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE. 9. Auflage. Bonn 267

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2015). Umsetzung der Leitlinie. Zugriff am 04.09.2020 unter www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/ll-fett/v2/13-Umsetzung-DGE-Leitlinie-Fett-2015.pdf . 267

DocMedicus (2020). Muskelfunktionsdiagnostik. Zugriff am 07.09.2020 unter www.gesundheits-lexikon.com/Medizingeraetediagnostik/Sport/Muskelfunktionsdiagnostik.html 285

Eckert, S. (2006). 100 Jahre Blutdruckmessung nach Riva-Rocci und Korotkoff: Rückblick und Ausblick. In: Journal für Hypertonie – Austrian Journal of Hypertension, 10 (3), 7–13 ..... 61, 63

Eisenhut, A., Zintl, F. (2013). Ausdauertraining: Grundlagen, Methoden, Trainingssteuerung. BLV Buchverlag 183

Fanghänel, J., Pera, F., Anderhuber, F. et al. (2003). Waldeyer – Anatomie des Menschen. Berlin: De Gruyter Verlag 88, 95

Geiß, K.-R., Hamm, M. (2000). Handbuch Sportler-Ernährung. Behrs Verlag 35

Haber, P. (2018). Kreislauf. In: P. Haber (Ed.), Leitfaden zur medizinischen Trainingsberatung (S. 57–70). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 191

HAF (2020). Warum wir essen müssen. Zugriff am 04.09.2020 unter www.ernaehrung-und-beratung.de/ernaehrungslehre/ernaehrungslehre-grundumsatz.php 243

Hanakam, F., Ferrauti, A. (2020). Ausdauertraining. In: A. Ferrauti (Ed.), Trainingswissenschaft für die Sportpraxis (S. 345–404). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 191

Harris, J. A., Benedict, F. (1918). A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proc Natl Acad Sci USA. 12/1918, 4 (12), 370–373 ... 246

Hauner et al. (2000). Qualitätskriterien für ambulante Adipositasprogramme. Adipositas, 10 (Heft 19), 5–8 260

Hauner, H. (2011). Umsetzung der Leitlinie zur Kohlenhydratzufuhr. Zugriff am 04.09.2020 unter www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/ll-kh/11-Umsetzung-DGE-Leitlinie-KH.pdf 264

Hauner, H. (2022). The COVID-19 Pandemic. Challenges for Obesity Management – A Call for Providing Reliable Data and Solutions. In: Obesity facts 15 (3), S. 303–304 14

Helms, E. (2014). Evidence-based recommendations for natural body-building contest preparation: nutrition and supplementation. J Int Soc Sports Nutrition, 11 (20) 270

Helms, E., Morgan, A., Valdez, A. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Nutrition. E-Book 239, 240, 264

Helms, E., Morgan, A., Valdez, A. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Training. E-Book 216, 217, 221, 225, 231

Hircin, E. (2019). Erregungsleitungssystem des Herzens. Zugriff am 01.09.2020 unter https://flexikon.doccheck.com/de/Erregungsleitungssystem_des_Herzens 57

Hoffman, J., Ratamess, N., Kang, J. et al. (2007). Effects of Protein Supplementation on Muscular Performance and Resting Hormonal Changes in College Football Players. Journal of sports science & medicine, 6 (1), 85–92 269

Ho, K. K. Y. (2018). Diet-induced thermogenesis: fake friend or foe? Journal of Endocrinology, 238 (3), R185–R191 249

Höltke, V. (2003). Grundlagen und Prinzipien des sportlichen Trainings. Abteilung Sportmedizin am Krankenhaus für Sportverletzte Lüdenscheid-Hellersen 149

Hottenrott, K., Neumann, G. (2008). Methodik des Ausdauertrainings. Band 165. Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport. Schorndorf: Hofmann Verlag 188

Hottenrott, K., Neumann, G. (2010). Trainingswissenschaft: Ein Lehrbuch in 14 Lektionen. Aachen: Meyer & Meyer 192, 200

Huxley, A. F., Niedergerke, R. (1954). Structural changes in muscle during contraction: interference microscopy of living muscle fibres. Nature, 173 (4412), 971–973 47

Huxley, H., Hanson, J. (1954). Changes in the cross-striations of muscle during contraction and stretch and their structural interpretation. Nature, 173 (4412), 973–976 47

Institut für Ernährungsinformation (2020). Ernährungsinformationen – Energiebedarf/Energiezufuhr. Zugriff am 03.09.2020 unter www.ernaehrung.de/tipps/allgemeine_infos/ernaehr10.php 240

Institut für Generationenforschung (2021). Nutzung von Online-Sportangeboten in der DACH-Region während der Corona-Pandemie 2020/2021 nach Generationen. Statista. Zugriff am 08.08.2022 unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1201676 14

Kilgore, Lon (2021). Weightlifting Performance Standards. Zugriff am 29.09.2021 unter: www.exrx.net/Testing/WeightLifting/StrengthStandards.html .. 167

Koletzko, B., Holzapfel, C., Schneider, U., Hauner, H. (2021). Lifestyle and Body Weight Consequences of the COVID-19 Pandemic in Children. Increasing Disparity. In: Annals of nutrition & metabolism 77 (1), S. 1–3 14

König, D., Deibert, P., Dickhuth, H. H. et al. (2006). Bewegungstherapie bei Diabetes mellitus Typ II – metabolische Grundlagen und evidenzbasierte Empfehlungen. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 57 (10), 242–247 191

Lecturio (2018). Epithel: Definition, Arten und Funktionen – Histologie. Zugriff am 02.10.2020 unter www.lecturio.de/magazin/histologie-epithelien 41

Lindel, K. (2006). Muskeldehnung – Grundlagen, Differentialdiagnostik, Therapeutische Dehnungen, Eigendehnungen – Sehen, Verstehen, Üben, Anwenden. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 205

Linke, W. (2000). Faszinierendes Riesenmolekül. Zugriff am 21.06.2022 unter: www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca1_2000/linke.html 46

MacDonald, G. Z., Penney, M. D. H., Mullaley, M. E. et al. (2013). An acute bout of self-myofascial release increases range of motion without a subsequent decrease in muscle activation or force. J Strength Cond Res, 03/2013, 27 (3), 812–821 207

Mai, J. (2017). Bewerbungstipps: Übersicht der 12 besten Tipps. Zugriff am 07.09.2020 unter https://karrierebibel.de/bewerbungstipps 298

Mannan, M., Mamun, A., Doi, S., Clavarino, A. (2016). Prospective Associations between Depression and Obesity for Adolescent. PloS one, 11 (6) 262

Marées, H. de (2003). Sportphysiologie. Hellenthal: Sportverlag Strauß 55, 56, 203

Martin, D. (1990). Grundlagen der Trainingslehre. Schorndorf: Hofmann 147, 157, 183, 200, 201

Marx, P., Rahmel, A. (1996). Gesundheit als Investitionsgut – Bedeutung einer gesünderen Bevölkerung für Gesellschaft und Ökonomie 15

MedizInfo (2020). Aufbau der Wirbelsäule. Zugriff am 01.09.2020 unter www.medizinfo.de/ruecken/anatomie/wirbelsaeule.shtml 77

Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M. et al. (2016). Regenerationsmanagement im Spitzensport. Köln: Sportverlag Strauß 154

Muster, M., Zielinski, R. (2006). Bewegung und Gesundheit: Gesicherte Effekte von körperlicher Aktivität und Ausdauertraining. Springer ebook Collection. Darmstadt: Steinkopff 191

Nelson, C., Treichler, P., Grossberg, L. (1992). Cultural studies. New York: Routledge 243, 245

Niezijewski, A. (2020). Der tägliche Energiebedarf unseres Körpers. Zugriff am 04.09.2020 unter www.ernaehrung.nl/html/energiebedarf.html 249

Nourissat, A., Vasson, M. P., Merrouche, Y. et al. (2008). Relationship between nutritional status and quality of life in patients with cancer. European journal of cancer. 44 (9), 1238–1242 262

Onyeaka, H., Anumudu, C. K., Al-Sharify, Z. T., Egele-Godswill, E., Mbaegbu, P. (2021). COVID-19 pandemic. A review of the global lockdown and its far-reaching effects. In: Science progress 104 (2) 14

Pürzel, A., Pürzel, A. (2015). Funktionelle Anatomie – Meat yourself. Intelligent Strength 101

Pürzel, A., Pürzel, A. (2015). Trainingsplanung – Success is a choice. Intelligent Strength 169

Razzoli, M., Bartolomucci, A. (2016). The Dichotomous Effect of Chronic Stress on Obesity. Trends in endocrinology and metabolism: TEM, 27 (7), 504–515 262

Reichhardt, J. (2015). Analyse der Körperkomposition. Zugriff unter www.sportaerztezeitung.de/files/shortlink/files/reichhardt_analyse_der_koerperkomposition.pdf 282

Rippetoe, M., Baker, A. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining. Riva Verlag 147, 149, 217, 221, 225

RKI (2013). Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck. Hautfaltendicke und Körperfettanteil. Zugriff unter www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/KiGGS_Referenzperzentile.pdf 282

Rost, R. (2001). Lehrbuch der Sportmedizin. Berlin: Deutscher Ärzte-Verlag 57, 60, 67, 284

Roth, E., Schober-Halper, B., Wessner, B. (2018). Immunsystem. In: N. Bachl, H. Löllgen, H. Tschan et al. (Eds.), Molekulare Sport- und Leistungsphysiologie (S. 265–288). Vienna: Springer Vienna 191

Schlieper, C. (2010). Grundfragen der Ernährung. Verlag Handwerk und Technik 243, 244

Schmidt, R. F., Lang, F., Heckmann, M. (2011). Physiologie des Menschen: Mit Pathophysiologie (31. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 27, 32, 41, 42, 45, 60

Schnabel, G., Harre, H.-D., Krug, J. (2008). Trainingslehre – Trainingswissenschaft: Leistung – Training – Wettkampf. Aachen: Meyer & Meyer 147, 157, 192, 205

Schoenfeld, B. (2016). Science and Development of Muscle Hypertrophy. Human Kinetix 169, 217, 221, 225, 231

Schünke, M., Schulte, E., Schumacher, U. et al. (2014). Prometheus Lernatlas der Anatomie (4. Aufl.). Georg Thieme Verlag 67, 86, 101

Statista (2015). Online-Fitnessstudios sind in aller Munde. Wie hoch ist Dein Interesse? Zugriff am 08.08.2022 unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/472642/umfrage/interesse-an-online-fitness-in-deutschland 14

Steinhöfer, D. (2008). Athletiktraining im Sportspiel. Münster: Philippka Sportverlag 210

Stulnig, T. (2011). Anti-Inflammatorische Ernährung – Zur wissenschaftlichen Basis der Zone-Diät. Journal für Ernährungsmedizin, 13 (2), 18–21 268

Tillmann, B. (2016). Atlas der Anatomie des Menschen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 67, 86, 101

Tipton, K., Wolfe, R. (2004). Protein and amino acids for athletes. Journal of sports sciences, 22, 65–79 270

Toigo, M. (2019). MuskelRevolution. Konzepte und Rezepte zum Muskel- und Kraftaufbau. 2. Auflage. Berlin: Springer 192

Vallbracht, C., Kaltenbach, M. (2006). Herz Kreislauf kompakt. Darmstadt: Steinkopff 55, 56, 60

Volek, J., Paoli, A., Rubini, A. et al. (2013). Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate diets. Eur J Clin Nutrition, 67 (8) 269

Weineck, J. (2009). Optimales Training. Berlin: Spitta GmbH 157, 188, 200

WHO (2014). Verfassung der Weltgesundheitsorganisation. Zugriff am 27.08.2020 unter: www.gesetze.ch/sr/0.810.1/0.810.1_000.htm 15

WHO (2020). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization 186

Wirth, A., Hauner, H. (2013). Adipositas. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 260

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1: Eckdaten-Studie 2017
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 13

Abb. 1.2: Das KANO-Modell
Ersteller: Kano, N., N. Seraku, F. Takahashi, Tsuji; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: Attractive Quality and Must-be Quality, in: Hinshitsu: The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14(2) 1984, S. 147–156 17

Abb. 1.3: Drei Schritte zur Persönlichkeitsentwicklung
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 22

Abb. 2.1: Struktureller Aufbau der Zellmembran
Ersteller: Mariana Ruiz; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: Wikimedia Commons 28

Abb. 2.2: Struktureller Aufbau des Zellkerns
Ersteller: Mariana Ruiz; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: Wikimedia Commons 29

Abb. 2.3: Bildliche Darstellung der Synthese eines Proteins im Ribosom
Ersteller: Mariana Ruiz
Quelle: Wikimedia Commons 30

Abb. 2.4: Schematische Darstellung eines Mitochondriums
Ersteller: LadyofHats; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: Wikimedia Commons 31

Abb. 2.5: Schematische Darstellung einer menschlichen Zelle
Ersteller: Roberto Biasini; Übersetzung: Online Trainer Lizenz
Quelle: 123rf.com 32

Abb. 2.6: Energiegewinnung
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 37

Abb. 2.7: Energiebereitstellung
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 38

Abb. 3.1: Darstellung des Fettgewebes in der Haut
Ersteller: terriana; bearbeitet von Maria Lang
Quelle: 123rf.com 43

Abb. 3.2: Arten des Muskelgewebes
Ersteller: Roberto Biasini; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: 123rf.com 46

Abb. 3.3: Aufbau der Muskelfaser
Ersteller: Roberto Biasini; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: 123rf.com 47

Abb. 3.4: Aktin- und Myosinfilament – Bezeichnungen
Ersteller: Peter Lamb; Übersetzung OTL
Quelle: 123rf.com 48

Abb. 3.5: Kontraktion eines Sarkomers
Ersteller: Nach Prof. Dr. Klaus Wiemann; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: www.biowiss-sport.de/forschungsprojekte-arbeiten/muskeldehnung 48

Abb. 3.6: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Sarkomers bei Relaxation (oben) und Kontraktion (unten)
Ersteller: Unbekannt; bearbeitet: OTL
Quelle: Wikispaces.com 49

Abb. 4.1: Darstellung des großen Körperkreislaufs
Ersteller: Designua; bearbeitet: OTL
Quelle: 123rf.com 55

Abb. 4.2: Darstellung des Lungenkreislaufs
Ersteller: Designua
Quelle: 123rf.com 56

Abb. 4.3: Schematische Darstellung des menschlichen Herzens
Ersteller: Wapcaplet, Yaddah; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: Wikimedia Commons 57

Abb. 4.4: Größenvergleich zwischen normalem Herz und Sportherz
Ersteller: Roberto Biasini, Dankie127; bearbeitet: Alexander Ott
Quelle: 123rf.com, Wikipedia Commons 59

Abb. 4.5: Blutdruck (Diastole/Systole)
Ersteller: Mariana Ruiz Villarreal; Übersetzung: OTL
Quelle: Wikipedia Commons 61

Abb. 4.6: Schematische Darstellung der Blutverteilung im Körperkreislauf
Ersteller: Kelvinsong
Quelle: Wikipedia Commons 64

Abb. 5.1: Das menschliche Skelett
Ersteller: Mmmann
Quelle: Wikipedia Commons 68

Abb. 5.2: Knochen
Ersteller: Naveen Kalwa; Übersetzung: Online Trainer Lizenz
Quelle: 123rf.com 69

Abb. 5.3: Auf- und Abbau von Knochengewebe durch Osteoklasten und -blasten
Ersteller: Naveen Kalwa; bearbeitet: L.Wendland
Quelle: 123rf.com 70

Abb. 5.4: Schematische Darstellung eines Gelenks mit seinen Knorpeln
Ersteller: Grafik: Madhero88, Foto: Emmanuelm; Kollage und Übersetzung: Online Trainer Lizenz
Quelle: Wikipedia Commons 72

Abb. 5.5: Bänder und deren Bezeichnung innerhalb des Sprunggelenks
Ersteller: Jak
Quelle: Wikipedia Commons 73

Abb. 5.6: Gesundes und beschädigtes Kniegelenk
Ersteller: Gunita Reine; Übersetzung: Online Trainer Lizenz
Quelle: 123rf.com 75

Abb. 5.7: Übersicht der verschiedenen Gelenkformen
Ersteller: Naveen Kalwa; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: 123rf.com 77

Abb. 5.8: Die menschliche Wirbelsäule
Ersteller: Henry Vandyke Carter, Uwe Gille; bearbeitet: L. Wendland, G. Schramm
Quelle: www.medizinfo.de/ruecken/anatomie/wirbelsaeule.shtml 79

Abb. 5.9: Ansicht eines Wirbels von der Seite
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 80

Abb. 5.10: Ansicht eines Wirbels von oben
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 80

Abb. 5.11: Die Halswirbelsäule
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 81

Abb. 5.12: Die Brustwirbelsäule
Ersteller: Sebastian Kaulitzki, Elsevier
Quelle: 123rf.com, Grays Anatomy for Students, Online Trainer Lizenz 82

Abb. 5.13: Die Lendenwirbelsäule
Ersteller: Sebastian Kaulitzki, Henry Vandyke Carter
Quelle: 123rf.com, Wikipedia Commons, Online Trainer Lizenz ... 83

Abb. 5.14: Die Bänder der Wirbelsäule
Ersteller: unbekannt
Quelle: Atlas of Human Anatomy, 4th Edition, 2006, Frank H. Netter, Saunders Elsevier 84

Abb. 5.15: Querschnitt einer Sehnenscheide
Ersteller: Loki 66; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: Wikimedia Commons 86

Abb. 5.16: Schleimbeutel im Schultergelenk
Ersteller: National Institute Of Arthritis And Musculoskeletal And Skin Diseases (NIAMS)
Quelle: Wikipedia Commons 87

Abb. 5.17: Sesambein (Kniescheibe)
Ersteller: Mmmann
Quelle: Wikipedia Commons 88

Abb. 5.18: Skelettmuskulatur
Ersteller: Adimas
Quelle: Fotolia 90

Abb. 6.1: Bewegungsachsen und -ebenen
Ersteller: Petre Lamb
Quelle: 123rf.com 100

Abb. 6.2: Großer Brustmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 103

Abb. 6.3: Deltamuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 104
Abb. 6.4: Breiter Rückenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 105
Abb. 6.5: Großer Rundmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 105
Abb. 6.6: Obergrätenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 106
Abb. 6.7: Untergrätenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 106
Abb. 6.8: Kleiner Rundmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 107
Abb. 6.9: Unterschulterblattmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 107
Abb. 6.10: Trapez- oder Kapuzenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 109
Abb. 6.11: Rautenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 110
Abb. 6.12: Kleiner Brustmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 110
Abb. 6.13: Vorderer Sägemuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 111
Abb. 6.14: Zweiköpfiger Armbeuger
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 113
Abb. 6.15: Dreiköpfiger Armstrecker
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 113
Abb. 6.16: Oberarmmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 114
Abb. 6.17: Oberarmspeichenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 114
Abb. 6.18: Runder Einwärtsdreher
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 115

Abb. 6.19: Viereckiger Einwärtsdreher
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 115
Abb. 6.20: Auswärtswender
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 116
Abb. 6.21: Ulnarer Handgelenkbeuger
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 118
Abb. 6.22: Radialer Handgelenkbeuger
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 118
Abb. 6.23: Ulnarer Handgelenkstrecker
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 119
Abb. 6.24: Langer speichenseitiger Handstrecker
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 119
Abb. 6.25: Kurzer speichenseitiger Handstrecker
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 120
Abb. 6.26: Autochthone Rückenmuskulatur
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 122
Abb. 6.27: Autochthone Rückenmuskulatur
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 123
Abb. 6.28: Gerader Bauchmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 124
Abb. 6.29: Äußerer schräger Bauchmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 124
Abb. 6.30: Innerer schräger Bauchmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 125
Abb. 6.31: Querverlaufende Bauchmuskulatur
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 125
Abb. 6.32: Großer Gesäßmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 127
Abb. 6.33: Mittlerer Gesäßmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 127
Abb. 6.34: Kleiner Gesäßmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 128

Abb. 6.35: Lendendarmbeinmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 128
Abb. 6.36: Großer Schenkelanzieher
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 129
Abb. 6.37: Kurzer Schenkelanzieher
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 130
Abb. 6.38: Kammmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 130
Abb. 6.39: Langer Schenkelanzieher
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 131
Abb. 6.40: Schlanker Muskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 131
Abb. 6.41: Oberschenkelbindenspanner
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 132
Abb. 6.42: Vierköpfiger Beinstrecker
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 134
Abb. 6.43: Zweiköpfiger Beinbeuger
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 135
Abb. 6.44: Halbsehnenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 135
Abb. 6.45: Plattsehnenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 136
Abb. 6.46: Schneidermuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 136
Abb. 6.47: Zwillingswadenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 138
Abb. 6.48: Schollenmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 138
Abb. 6.49: Langer Zehenbeuger
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 139
Abb. 6.50: Langer Großzehenbeuger
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 139

Abb. 6.51: Hinterer Schienbeinmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 140
Abb. 6.52: Vorderer Schienbeinmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 140
Abb. 6.53: Langer Zehenstrecker
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 141
Abb. 6.54: Langer Großzehenstrecker
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 141
Abb. 6.55: Langer Wadenbeinmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 142
Abb. 6.56: Kurzer Wadenbeinmuskel
Ersteller: Sebastian Kaulitzki
Quelle: 123rf.com 142
Abb. 7.1: Modell der Superkompensation
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 150
Abb. 7.2: Leistungsstagnation durch zu seltene Trainingsziele
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 151
Abb. 7.3: Leistungssteigerung durch optimal gesetzte Trainingsreize
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 151
Abb. 7.4: Ursachen des Übertrainings
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 152
Abb. 7.5: Periodisierung des Trainings über ein ganzes Jahr
Ersteller: M. Lang, S. Faltin
Quelle: Online Trainer Lizenz 161
Abb. 7.6: Potenzial, Trainingskomplexität, Kraftleistung sowie Anpassungsrate in Abhängigkeit zum Trainingsniveau
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 166
Abb. 8.1: Merkmale der Ausdauerleistung
Ersteller: Marian Krüger
Quelle: Online Trainer Lizenz 184
Abb. 8.2: Einteilung der Ausdauer entsprechend der Belastungsdauer
Ersteller: M. Lang, S. Faltin
Quelle: Online Trainer Lizenz 186
Abb. 8.3: Positive Effekte des Ausdauertrainings
Ersteller: Marian Krüger
Quelle: Online Trainer Lizenz 190

Abb. 8.4: Richtige Technik beim Heben von Gewichten
Ersteller: OTL – Online Trainer Lizenz
Quelle: www.online-trainer-lizenz.de 199

Abb. 8.5: Falsche Technik beim Heben von Gewichten
Ersteller: OTL – Online Trainer Lizenz
Quelle: www.online-trainer-lizenz.de 199

Abb. 9.1: Muscle and Strength Pyramid – Training, nach Eric Helms
Ersteller: L. Wendland
Quelle: Helms, E., Morgan, A. und Valdez, A. (2016) Muscle and Strength Pyramid: Training. eBook 215

Abb. 9.2: Progression durch Zyklen in vereinfachter Darstellung
Ersteller: L. Wendland
Quelle: Rippetoe, M., Baker, A. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining. Riva Verlag 225

Abb. 10.1: Stoffwechsel – Verarbeitung und Verwertung von Nährstoffen
Ersteller: L. Wendland
Quelle: www.galid.de/pages/stoffwechsel.php 239

Abb. 10.2: Chemische Strukturformel und das Modell von Adenosintriphosphat
Ersteller: L. Wendland
Quelle: OTL Akademie 240

Abb. 10.3: Zusammensetzung der Nahrung
Ersteller: S. Faltin
Quelle: Online Trainer Lizenz 241

Abb. 10.4: Verdauungsorgane und ihre Funktionen
Ersteller: stockshoppe; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: 123rf.com 242

Abb. 10.5: Grundumsatz für Frauen in kcal/Tag über Gewicht und Alter bestimmt (Harris-Benedict-Formel; BMI-Formel für einen BMI von 21,5)
Ersteller: Shaddim; bearbeitet: L. Wendland
Quelle: Wikipedia Commons 244

Abb. 11.1: Caliper zur Hautfaltenmessung
Ersteller: luckyraccoon
Quelle: 123RF 282

Abb. 12.1: Musterrechnung
Ersteller: OTL – Online Trainer Lizenz
Quelle: OTL – Online Trainer Lizenz 297

Abb. 12.2: Aufbau eines Bewerbungsschreibens (Beispiel einer Variante)
Ersteller: Sven Faltin, Maria Lang
Quelle: OTL – Online Trainer GmbH 299

Tabellenverzeichnis

Tab. 2.1: Anpassungen von Zellbestandteilen durch Training
Quelle: Schmidt, R. F., Lang, F. und Heckmann, M. (2011). Physiologie des Menschen: Mit Pathophysiologie (31., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 33

Tab. 3.1: Übersicht zu den Gewebearten und deren Adaptation
Quelle: Schmidt, R. F., Lang, F. und Heckmann, M. (2011). Physiologie des Menschen: Mit Pathophysiologie (31., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 41

Tab. 4.1: Richtwerte zur Beurteilung von Blutdruckwerten (nach WHO)
Quelle: www.blutdruckdaten.de/lexikon/blutdruck-normalwerte.html 62

Tab. 4.2: Einflussfaktoren bei der Blutdruckmessung
Quelle: www.aok-gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/bund/arztundpraxis/praxisteam/2010/ip_05_10_web.pdf 63

Tab. 7.1: Regenerationszeiten nach typischen Belastungsreizen
Quelle: www.sportklinik-hellersen.de/fileadmin/Sportmedizin/Downloads/Buch_Trainingslehre_11_2003.pdf (Seite83-91), Abruf: 09.01.2016 154

Tab. 7.2: Zusammenhang von Wiederholungszahlen und deren Intensität
Quelle: Rippetoe, M., Baker, A. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining. Riva Verlag 170

Tab. 7.3: RPE-Skala basierend auf Wiederholungen
Quelle: Rippetoe, M., Baker, A. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining. Riva Verlag 174

Tab. 7.4: Maximale Wiederholungen in einem Satz und die damit zusammenhängende Anpassung des Körpers
Quelle: hype (2014). Ideal reps and sets for strength? Zugriff am 17.11.2020 unter www.gymnasticbodies.com/forum/topic/15576-ideal-reps-and-sets-for-strength 176

Tab. 8.1: Energiebereitstellung bei dynamischer und statischer Ausdauer
Quelle: Eisenhut, A. und Zintl, F. (2013). Ausdauertraining: Grundlagen, Methoden, Trainingssteuerung. BLV Buchverlag ... 185

Tab. 8.2: Besonderheiten der Ausdauerformen 185

Tab. 9.1: Exemplarisches Schema der Steigerung in einem Zyklus
Quelle: Rippetoe, M., Baker, A. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining. Riva Verlag 224

Tab. 10.1: Durchschnittliche Höhe des Grundumsatzes
Quelle: D-A-CH: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Abruf: 20.02.2016 247

Tab. 10.2: PAL-Werte für unterschiedliche körperliche Belastungen
Quelle: Biesalski, H. K., Fürst, P., Kasper, H., Kluthe, R., Pölert, W., Puchstein, Ch., Stähelin, H. B. (1999). Ernährungsmedizin. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 248

Tab. 10.3: Übersicht zu den Arten von Kohlenhydraten
Quelle: Biesalski, H. K., Fürst, P., Kasper, H., Kluthe, R., Pölert, W., Puchstein, Ch., Stähelin, H. B. (1999). Ernährungsmedizin. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 251

Tab. 10.4: Mengenelemente
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2019). Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 2. Auflage. 5. aktualisierte Ausgabe. Bonn 257

Tab. 10.5: Spurenelemente
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2019). Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 2. Auflage. 5. aktualisierte Ausgabe. Bonn 257

Tab. 10.6: Übersicht und Empfehlungen zu Vitaminen
Quelle: Biesalski, H. K., Fürst, P., Kasper, H., Kluthe, R., Pölert, W., Puchstein, Ch., Stähelin, H. B. (1999). Ernährungsmedizin. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 258

Tab. 10.7: Ballaststoffgehalt diverser Lebensmittel
Quelle: Biesalski, H. K., Fürst, P., Kasper, H., Kluthe, R., Pölert, W., Puchstein, Ch., Stähelin, H. B. (1999). Ernährungsmedizin. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 266

Tab. 10.8: Empfehlungen für die Proteinzufuhr (Sportler) 270

Tab. 11.1: BMI-Klassen 281

Tab. 11.2: Haupt-, Grob- und Feinziele
Quelle: Vgl. www.robert-bock.de/Sport_0/lauf_4/lauf_42/lauf_42.html, Abruf 16.01.2016 286

Tab. 11.3: Ablauf einer ganzheitlichen Trainingseinheit
Quelle: Vgl. Schnabel, G. (2008). Trainingslehre – Trainingswissenschaft: Leistung – Training – Wettkampf. Aachen: Meyer & Meyer 289